Mini-projet 2 – Optimisation

Mines Paris – PSL
https://moodle.psl.eu *2025-2026*

Ce mini-projet, à effectuer en binôme au sein du même groupe de PC (inscription sur Moodle), fera l'objet d'une soutenance orale, incluant la présentation des résultats obtenus et une séance de questions. La présentation comportera obligatoirement un Jupyter Notebook, avec les réponses aux questions demandées dans le sujet, le code Python réalisé et les graphiques obtenus par des simulations sous Python. ***Ce Jupyter Notebook sera à déposer au plus tard le mercredi 22 avril à 9h*** *sur Moodle.*

Le code rendu devra être fonctionnel, et le notebook exécutable en direct durant la soutenance, dans l'ordre des cellules, avec un "Run All Cells". Tout code non-exécutable pourra donner lieu à une pénalisation sur la note obtenue. Il est également demandé à ce que les paramètres d'entrée du cas d'étude soient modifiables à la volée dans le code le jour de la soutenance. Il est nécessaire d'apporter un ordinateur le jour de la soutenance.

Effacement de consommation.

On s'intéresse dans ce sujet au chauffage d'un bâtiment résidentiel. On souhaite piloter ce chauffage de sorte à minimiser la facture électrique du consommateur, tout en garantissant le confort des occupants.

Pour ce faire, on considère un horizon de temps $[t_0, t_f]$, que l'on partitionne en N intervalles de temps $[t_i, t_{i+1}]$ $(i = 0, \ldots, N-1)$ de longueur uniforme Δt, avec $\Delta t = (t_f - t_0)/N$, de sorte que $t_N = t_f$. On suppose que le bâtiment est équipé de convecteurs, dont on contrôle la puissance totale de chauffage, supposée constante sur chaque intervalle de temps $[t_i, t_{i+1}]$ et notée P_i. Cette puissance de chauffage est limitée

$$0 \leq P_i \leq P_M \,, \quad i = 0, \ldots, N \tag{1}$$

La température moyenne du bâtiment évolue entre les temps t_i et t_{i+1} en fonction de la puissance de chauffage et de la température extérieure (supposé également constante sur l'intervalle de temps $[t_i, t_{i+1}]$) suivant l'équation

$$T_{i+1} = e^{-(k+h)\Delta t} T_i + \frac{1 - e^{-(k+h)\Delta t}}{k+h} (bP_i + hT_i^e) \,, \quad i = 0, \ldots, N-1 \tag{2}$$

où b, k et h sont trois constantes positives. Les conditions initiale/terminale correspondantes sont

$$T_0 = T_{in} \text{ et } P_N = 0 \tag{3}$$

Pour le confort des habitants, cette température doit rester bornée entre une température min et une température max données aux horaires de présence des occupants, soit

$$T_m \leq T_i \leq T_M \,, \quad i \in \mathcal{I}_{occ} \subset \{0, \ldots, N\} \tag{4}$$

Enfin, on suppose l'existence d'un tarif heure pleine/heure creuse pour ce bâtiment, correspondant à un tarif d'électricité c_i variant dans le temps et à la facture d'énergie

$$\Delta t \sum_{i=0}^{N} c_i P_i \tag{5}$$

1 Etude du problème d'optimisation

1. Justifier que la facture d'énergie s'écrit bien (5).
2. Interpréter l'équation (2). Quels échanges thermiques incorpore-t-elle ? Cette modélisation vous semble-t-elle raisonnable ?
3. Formuler le problème d'optimisation à résoudre sous la forme

$$\begin{aligned} \min_x \quad & f(x) \\ \text{tel que } & c_{eq}(x) = 0, \\ & c_{in}(x) \leq 0 \end{aligned} \tag{6}$$

   On précisera les variables de décision x, leur nombre n, les contraintes c_{eq} et c_{in} ainsi que la fonction objectif f à minimiser.
4. Etudier la convexité de ce problème. Appartient-il à une famille particulière de problèmes d'optimisation ?

2 Etude et résolution numérique du problème individuel

5. Quelles méthodes de résolution peuvent être envisagées pour ce problème ?
6. Développer un algorithme de résolution dans le cas d'un horizon de temps de 24h ($t_0 = 23h$, $\Delta t = 0.5h$), avec :
   - un tarif d'heure creuse ($c_i = c_{cr}$ constant) entre d'une part minuit et $6h$, et d'autre part $12h$ et $14h$ et un tarif d'heure pleine ($c_i = c_{pl}$ constant) le reste du temps ;
   - les horaires de "présence" des occupants $[7h, 9h]$ et $[18h, 23h]$.

   On prendra les valeurs numériques suivantes :

$$c_{cr} = 1\,, \quad c_{pl} = 3/2\,, \quad T_m = 18°C\,, \quad T_M = 30°C, \quad T_{in} = T_m \tag{7}$$

$$h = 0.05h^{-1}\,, \quad k = 0.01h^{-1}\,, \quad b = 1/500C/Wh\,, \quad P_M = 5000W \tag{8}$$

   et l'on supposera que la température extérieure varie suivant la fonction $T_i^e = 4 + 8e^{-(t_i-12)^2/40}$ (avec t_i modulo 24). On veillera à afficher au minimum les graphiques suivants :
   (a) l'évolution de la température du bâtiment au cours du temps ainsi que la puissance de chauffage (normalisée) fournie. On prendra soin d'indiquer les plages d'occupation, ainsi que les bornes de température correspondantes.
   (b) l'évolution de la puissance de chauffage (normalisée) comparée à celle du tarif électrique.

   Commenter les résultats obtenus.
7. Observer les résultats obtenus pour différents prix d'heure pleine ($c_{pl} = 7/4$ et $c_{pl} = 2$). Commenter le profil optimal obtenu et l'effet incitatif du tarif.

3 Régulation collective

On considère maintenant que un logement mitoyen avec $n_l - 1$ autres (copropriété, immeuble...) et que l'on est en mesure de piloter l'ensemble de ces logements dont on note T_i^j et P_i^j ($j = 1, \ldots, n_l$) les températures et puissances respectives au temps t_i. Des échanges thermiques ayant lieu entre les logements, ceci modifie la dynamique de la température de la maison $j = 1, \ldots, n_l$ suivant l'équation

$$T_{i+1}^j = e^{-(k+h+\sum_{k\neq j} h_{jk})\Delta t} T_i + \frac{1 - e^{-(k+h+\sum_{k\neq j} h_{jk})\Delta t}}{k + h + \sum_{k\neq j} h_{jk}} (bP_i + hT_i^e + \sum_{k\neq j} h_{jk} T_i^k)\,, \quad i = 0, \ldots, N-1 \tag{9}$$

où $h_{jk} = h_{kj} \geq 0$.

8. On souhaite concevoir un pilotage centralisé du chauffage de ces logements. Ecrire le nouveau problème d'optimisation à résoudre.
9. Quels inconvénients/avantages cette solution de pilotage vous semble-t-elle présenter (on pourra penser aux informations qu'il est nécessaire de connaître à l'optimiseur centralisé) ?
10. Développer un algorithme de résolution dans le cas $n_l = 2$. On prendra $h_{12} = h_{21} = h$ et les mêmes paramètres pour les deux maisons (avec les valeurs données en (7)–(8)), à l'exception de la température minimale pour le second logement qui est $T_m^2 = 20°C$, contre $T_m^1 = 18°C$ pour le premier. On prendra soin de tracer les mêmes graphiques que précédemment, mais pour chaque logement. Commenter les résultats obtenus.